

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT**1.1 Tuotetunniste**

Kauppanimi	:	HorolithVit
UFI	:	TM1E-HQEF-WC0R-XJ6Y
Valmisteen tunnuskoodi	:	116842E
Aineen ja/tai seoksen käyttötapa	:	desinfektioaine
Aineen tyyppi	:	Seos

Vain ammattikäyttöön.

Tietoa tuotteen laimennuksesta	:	Laimennuksesta ei ole tietoa.
--------------------------------	---	-------------------------------

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tunnistetut käyttötavat	:	Desinfointiaine. Puoliautomaattinen prosessi.
Suosittelavia käyttörajoituksia	:	Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja	:	Oy Ecolab Ab PL 123 (Palkkatilanportti 1) 00241, Helsinki Suomi Puh:020 7561 400 fi-tilaukset@ecolab.com
------------	---	---

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätäpuhelinnumero	:	+358753252898 +32-(0)3-575-5555 Euroopan ylittävä
Myrkytystietokeskuksen puhelinnumero	:	0800 147 111

Laatimis-/tarkistuspäivä	:	03.02.2021
Versio	:	3.2

KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI**2.1 Aineen tai seoksen luokitus**Luokitus
(ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Hapettavat nesteet, Luokka 3	H272
Metalleja syövyttävät aineet ja seokset, Luokka 1	H290
Ihosityövyttävyys, Luokka 1	H314
Vakava silmävaurio, Luokka 1	H318
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen, Luokka 3,	H335

HorolithVit

Hengityselimet

Pitkäaikainen (krooninen) vaara vesiympäristölle, Luokka 1 H410

2.2 Merkinnät

Merkinnät (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Varoitusmerkit :



Huomiosana : Vaara

Vaaralausekkeet : H272 Voi edistää tulipaloa; hapettava.
H290 Voi syövyttää metalleja.
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvausekkeet : Ennaltaehkäisy:

- P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
- P220 Pidä/ Varastoi erillään vaatetuksesta/ syttyvistä materiaaleista.
- P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
- P280 Käytä suojakäsineitä/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.
- Pelastustoimenpiteet:**
- P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta.
- P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
- P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.

Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet:

Etikkahappo
Vetyperoksidi
Peretikkahappo
rikkihappoa

2.3 Muut vaarat

Ei saa sekoittaa valkaisuaineisiin tai muihin kloorattuihin tuotteisiin - kloorikaasua saattaa muodostua.

KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset

Vaaraa aiheuttavat aineosat

HorolithVit

Kemiallinen nimi	CAS-Nro. EY-Nro. REACH-nro	Luokitus ASETUS (EY) N:o 1272/2008	Pitoisuus [%]
Etikkahappo	64-19-7 200-580-7 01-2119475328-30	Nota B Syttyvät nesteet Luokka 3; H226 Ihosityövyttävyyden Alakategoria 1A; H314 Vakava silmävaurio Luokka 1; H318 Ihosityövyttävyyden Luokka 1A H314 >= 90 % Ihosityövyttävyyden Luokka 1B H314 25 - < 90 % Ihoärsytys Luokka 2 H315 10 - < 25 % Silmä-ärsytys Luokka 2 H319 10 - < 25 %	>= 10 - < 20
Vetyperoksidi	7722-84-1 231-765-0 01-2119485845-22	Nota B Hapettavat nesteet Luokka 1; H271 Välitön myrkyllisyys Luokka 4; H302 Välitön myrkyllisyys Luokka 4; H332 Ihosityövyttävyyden Luokka 1A; H314 Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Luokka 1 8 - 100 % Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Luokka 2A 5 - 8 % Hapettavat nesteet Luokka 1 70 - 100 % Hapettavat nesteet Luokka 2 50 - 70 % Ihosityövyttävyyden/ihoärsytys Luokka 1A 70 - 100 % Ihosityövyttävyyden/ihoärsytys Luokka 1B 50 - 70 % Ihosityövyttävyyden/ihoärsytys Luokka 2 35 - 50 % Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta- altistuminen Luokka 3 H335 35 - 100 %	>= 10 - < 20
Peretikkahappo	79-21-0 201-186-8 01-2119531330-56	Syttyvät nesteet Luokka 3; H226 Orgaaniset peroksidit Tyypin D; H242 Välitön myrkyllisyys Luokka 4; H302 Välitön myrkyllisyys Luokka 4; H332 Välitön myrkyllisyys Luokka 4; H312 Ihosityövyttävyyden Luokka 1A; H314 Lyhytaltistuksen (välitön) vaara vesiympäristölle Luokka 1; H400 Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta- altistuminen Luokka 3; H335 Pitkäaltistuksen (krooninen) vaara vesiympäristölle Luokka 1; H410 Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta- altistuminen Luokka 3 H335 >= 1 % M = 1 M(krooninen) = 10	>= 5 - < 10
riikkihappoa	7664-93-9 231-639-5 01-2119458838-20	Nota B Ihosityövyttävyyden Luokka 1A; H314 Ihosityövyttävyyden Luokka 1A H314 >= 15 %	>= 5 - < 10

HorolithVit

		Ihoärsytys Luokka 2 H315 5 - < 15 % Silmä-ärsytys Luokka 2 H319 5 - < 15 %	
--	--	---	--

Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Silmäkosketus : Huuhdellaan välittömästi runsaalla määrällä vettä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuuttia. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Kutsu lääkäri välittömästi.
- Iholle saatuna : Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Jalkineet on puhdistettava perusteellisesti ennen uudelleenkäyttöä. Kutsu lääkäri välittömästi.
- Nieltynä : Suu huuhdellaan vedellä. Ei saa oksennuttaa. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Kutsu lääkäri välittömästi.
- Hengitettynä : Siirretään raittiiseen ilmaan. Hoito oireiden mukaan. Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy oireita.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

- Hoito : Hoito oireiden mukaan.

KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

- Soveltuva sammutusaine : Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä.
- Soveltumattomat sammutusaineet : Ei tunneta.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

- Erityiset altistumisvaarat tulipalossa : Palovaara
Säilytettävä suojassa lämmöltä ja sytytyslähteistä.
Liekin takaisinlyönti on mahdollinen huomattavalta etäisyydeltä.
Erityiset palomiesten suojavarusteet
Hapetin; materiaali on hapettavaa ainetta, joka voi reagoida helposti muiden aineiden kanssa erityisesti kuumennettaessa sitä.
- Vaaralliset palamistuotteet : Palamisominaisuuksista riippuen hajoamistuotteet voivat sisältää seuraavia aineita:
Hiilioksidit

HorolithVit

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Erityiset palomiesten suojavarusteet : Tulipalon sattuessa on käytettävä happipulloin varustettua paineilmahengityslaitetta ja suojavaatetusta.
- Lisätietoja : Vesisuihkua voidaan käyttää avaamattomien säiliöiden jäähdyttämiseen. Saastunut sammutusvesi on kerättävä erilleen eikä sitä saa laskea viemäriin. Tulipalon jäännöksiä ja saastuneen sammutusveden jatkokäsittely on hoidettava paikallisten viranomaisten määräysten mukaan. Vältettävä tulipalossa ja/tai räjähdyksessä syntyvän savun hengittämistä.

KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

- Ohjeita muu kuin pelastushenkilökunta : Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Vältettävä tuotteen hengittämistä, nielemistä sekä sen joutumista iholle ja silmiin. Liuottimien konsentraation ollessa kattoarvojen yläpuolella on käytettävä tähän tarkoitukseen hyväksyttyä hengityksensuojainta. Varmistettava, että ainaastaan koulutettu henkilökunta suorittaa puhdistustyöt. Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä.
- Ohjeita pelastushenkilökunta : Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistä suojavaatetusta huomioi kohdassa 8 ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

- Ympäristöön kohdistuvat varotoimet : Ei saa päästää maaperään tai pinta- tai pohjaveteen.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

- Puhdistusohjeet : Poista kaikki sytytyslähteet, jos sen voi tehdä turvallisesti. Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti. Jäte on eristettävä siten, että se ei pääse kosketuksiin yhteensopimattomien materiaalien kanssa. Pienet vuodot imeytetään hiekkaan tai imeytysjauheeseen ja laimennetaan vähintään 10-kertaisella vesimäärällä. Siirrettävä avosuiseen astiaan ja edelleen turvalliseen paikkaan neutralointia* / hävittämistä varten. Suurten vuotojen yhteydessä imeytettävä vuoto ja evakuoitava alue, odotettava kunnes reaktio lakkaa ja kerättävä talteen hävittämistä varten. Hankittava lupa paikalliselta jätevesiviranomaiselta jätteen päästämiseksi yleiseen viemäriin. *NEUTRALOINTI: neutraloidaan laimentamisen jälkeen sopivalla emäksellä kuten esim. natriumbikarbonaatilla. Tälle tuotteelle altistuneet palavat materiaalit tulee välittömästi huuhdella runsaalla vedellä, jotta voidaan olla varmoja, että tuote on poistettu kokonaan. Tuotejäämät, jotka ovat jääneet kuivumaan orgaanisiin materiaaleihin, kuten riepuihin, vaatteisiin, paperiin, kankaisiin, puuvillaan, nahkaan, puuhun tai muuhun palavaan materiaaliin, voivat syttyä itsestään ja aiheuttaa tulipalon.

Valumat on kerättävä.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

HorolithVit

Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten.
Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8.
Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn.

KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI**7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet**

- Turvallisen käsittelyn ohjeet : Ei saa niellä. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käytettävä ainoastaan tiloissa, joissa on riittävä ilmanvaihto. Pidettävä erillään tulesta, kipinöistä ja kuumista pinnoista. Staattisen sähköön purkaus voi sytyttää orgaanisia höyryjä. Sen välttämiseksi on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Vältettävä sumun, höyryn hengittämistä. Ei saa sekoittaa valkaisuaineisiin tai muihin kloorattuihin tuotteisiin - kloorikaasua saattaa muodostua. Mekaanisen vikatoiminnon sattuessa tai jouduttaessa kosketukseen tuntemattomasti laimennetun tuotteen kanssa on käytettävä täydellis
- Erityisiä suojautumis- ja hygieniaoheja : Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Riisuttava tahriintunut vaatetus ja pestävä ne ennen seuraavaa käyttöä. Pese kasvot, kädet ja muu mahdollisesti altistunut ihoalue huolellisesti käsittelyn jälkeen. Huolehdi että hätäsuihku /silmienhuuhtelupaikka on lähellä roiskeiden varalta.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

- Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille : Säilytettävä suojassa lämmöltä ja sytytyslähteistä. Säilytettävä viileässä, hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytettävä erillään hapettimista. Säilytettävä erillään vahvoista emäksistä. Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi. Säilytä lasten ulottumattomissa. Säilytä tiiviisti suljettuna. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Säilytettävä sopivissa etiketillä varustetuissa säiliöissä. Painemurtumia voi esiintyä ellei astia ole asianmukaisesti varustettu ilmareijällä.
- Varastointilämpötila : -20 °C asti 30 °C
- Pakkausmateriaali : Sopiva aine: Muovimateriaali
- Sopimaton aine: Pehmeä teräs, Alumiini

7.3 Erityinen loppukäyttö

- Erityiset käyttötavat : Desinfointiaine. Puoliautomaattinen prosessi.

KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET**8.1 Valvontaa koskevat muuttujat****Työperäisen altistumisen raja-arvot**

Aineosat	CAS-Nro.	Arvotyyppi (Altistusmuoto)	Valvontaa koskevat muuttujat	Peruste
Etikkahappo	64-19-7	HTP-arvot 8h	5 ppm 13 mg/m ³	FI OEL
		HTP-arvot 15 min	10 ppm 25 mg/m ³	FI OEL

HorolithVit

		TWA	10 ppm 25 mg/m ³	2017/164/EU
Lisätietoja		Ohjeellinen		
		STEL	20 ppm 50 mg/m ³	2017/164/EU
Lisätietoja		Ohjeellinen		
Vetyperoksidi	7722-84-1	HTP-arvot 8h	1 ppm 1.4 mg/m ³	FI OEL
		HTP-arvot 15 min	3 ppm 4.2 mg/m ³	FI OEL
		HTP-arvot 8h	1 ppm 1.4 mg/m ³	FI OEL
		HTP-arvot 15 min	3 ppm 4.2 mg/m ³	FI OEL
Peretikkahappo	79-21-0	HTP-arvot 8h	0.2 ppm 0.6 mg/m ³	FI OEL
		HTP-arvot 15 min	0.5 ppm 1.5 mg/m ³	FI OEL
rikkihappoa	7664-93-9	HTP-arvot 8h	0.2 mg/m ³	FI OEL
		HTP-arvot 8h (torakaalijae)	0.05 mg/m ³	FI OEL
		HTP-arvot 15 min	1 mg/m ³	FI OEL
		HTP-arvot 15 min (torakaalijae)	0.1 mg/m ³	FI OEL

DNEL

Vetyperoksidi	:	Käyttötarkoitus: Työntekijät Altistumisreitit: Hengitys Mahdolliset terveysvaikutukset: lyhytaikainen – paikallinen Arvo: 3 mg/m³ Käyttötarkoitus: Työntekijät Altistumisreitit: Hengitys Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikaiset – paikalliset vaikutukset Arvo: 1.4 mg/m³
Peretikkahappo	:	Käyttötarkoitus: Työntekijät Altistumisreitit: Hengitys Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikaiset – systeemiset vaikutukset Arvo: 0.6 mg/m³ Käyttötarkoitus: Työntekijät Altistumisreitit: Hengitys Mahdolliset terveysvaikutukset: Akuutit – systeemiset vaikutukset Arvo: 0.6 mg/m³ Käyttötarkoitus: Työntekijät Altistumisreitit: Hengitys Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikaiset – paikalliset vaikutukset Arvo: 0.6 mg/m³ Käyttötarkoitus: Työntekijät Altistumisreitit: Hengitys Mahdolliset terveysvaikutukset: Akuutit – paikalliset vaikutukset Arvo: 0.6 mg/m³ Käyttötarkoitus: Työntekijät

HorolithVit

	Altistumisreitit: Ihokosketus Mahdolliset terveysvaikutukset: Akuutit – paikalliset vaikutukset Arvo: 0.12 Käyttötarkoitus: Kuluttajat Altistumisreitit: Hengitys Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikaiset – systeemiset vaikutukset Arvo: 0.6 mg/m3 Käyttötarkoitus: Kuluttajat Altistumisreitit: Hengitys Mahdolliset terveysvaikutukset: Akuutit – systeemiset vaikutukset Arvo: 0.6 mg/m3 Käyttötarkoitus: Kuluttajat Altistumisreitit: Hengitys Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikaiset – paikalliset vaikutukset Arvo: 0.6 mg/m3 Käyttötarkoitus: Kuluttajat Altistumisreitit: Hengitys Mahdolliset terveysvaikutukset: Akuutit – paikalliset vaikutukset Arvo: 0.3 mg/m3
--	---

PNEC

Peretikkahappo	: Makea vesi Arvo: 0.000224 mg/l Makean veden sedimentti Arvo: 0.00018 mg/kg Vesi Arvo: 0.051 mg/l Maaperä Arvo: 0.32 mg/kg
----------------	---

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Tarkoituksenmukaiset tekniset ehkäisytöimenpiteet

Tekniset toimenpiteet : Korkeahyötysuhteinen poistoilmajärjestelmä. Pitoisuudet ilmassa on pidettävä työpaikan ilman raja-arvostandardien alapuolella.

Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita : Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Riisuttava tahriintunut vaatetus ja pestävä ne ennen seuraavaa käyttöä. Pese kasvot, kädet ja muu mahdollisesti altistunut ihoalue huolellisesti käsittelyn jälkeen. Huolehdi että hätäsuihku /silmienhuuhtelupaikka on lähellä roiskeiden varalta.

HorolithVit

Silmien tai kasvojen suojaus (EN 166)	: Naamiomalliset suojasilmälasit Kasvosuojain
Käsiensuojaus (EN 374)	: Suositellaan ehkäisevää ihonsuojausta Käsineet Nitriilikumi butylikumi Läpäisy aika: 1-4 tuntia Minimipaksuus butylikumille on 0.7 mm, nitriilikumille 0.4 mm tai vastaava (pyydä lisätietoja käsinevalmistajalta / edustajalta Suojakäsineet on riisuttava ja vaihdettava, jos esiintyy merkkejä hajoamisesta tai kemikaalin läpäisystä.
Ihonsuojaus / Kehon suojaus (EN 14605)	: Henkilökohtainen suojarustus käsittää sopivat suojakäsineet, suojalasit ja suojavaatteet, asiaan kuuluvat turvakengät mukaan lukien
Hengityksensuojaus (EN 143, 14387)	: Suojaimia ei vaadita mikäli ilmassa oleva pitoisuus ei ylitä altistumisrajalistauksessa mainittuja altistumisarvoja. Käytä EU- vaatimukset täyttävää hengityksensuojainta (89/656/EEC, (EU) 2016/425) mikäli hengitysteitse tapahtuvaa altistusta ei teknisesti voida riittävällä tavalla välttää.

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Erityiset ohjeet : Harkittava varastointisäiliöiden vallitusta.

KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto	: neste
Väri	: Väritön
Haju	: katkera
pH	: 0.5 - 1.5, 100 %
Leimahduspiste	: 77 °C suljettu kuppi
Hajukynnys	: Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle
Sulamis- tai jäätymispiste	: Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle
Kiehumispiste ja kiehumisalue	: Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle
Haihtumisnopeus	: Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)	: Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle
Räjähdyksäraja, ylempi	: Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle
Räjähdyksäraja, alempi	: Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle
Höyrynpaine	: Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle
Suhteellinen höyryntiheys	: Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle
Suhteellinen tiheys	: 1.13 - 1.17
Vesiliukoisuus	: liukenee

HorolithVit

Liukoisuus muihin liuottimiin	: Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle
Jakautumiskerroin: n-oktanolivesi	: Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle
Itsesyttymislämpötila	: Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle
Lämpöhajoaminen	: Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle
Viskositeetti, kinemaattinen	: Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle
Räjähtävyys	: Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle
Hapettavuus	: kyllä

9.2 Muut tiedot

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle

KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

paineen muodostumista
Likaantuminen saattaa aiheuttaa vaarallista paineen nousua - suljetut astiat saattavat rikkoutua.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei saa sekoittaa valkaisuaineisiin tai muihin kloorattuihin tuotteisiin - kloorikaasua saattaa muodostua.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Kuumuus, liekit ja kipinät.
Suorat lämmönlähteet.
Altistuminen auringonpaisteelle.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Emäkset
Metallit
Orgaaniset materiaalit

Pehmeä teräs
Alumiini

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Palamisominaisuuksista riippuen hajoamistuotteet voivat sisältää seuraavia aineita:
Hiilioksidit

KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Todennäköisiä : Hengitys, Roiskeet silmiin, Ihokosketus

HorolithVit

altistumisreittejä koskevat tiedot

Tuote

Välitön myrkyllisyys suun kautta : Välittömän myrkyllisyyden estimaatti : > 2,000 mg/kg

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta : 4 H Välittömän myrkyllisyyden estimaatti : > 20 mg/l
Koeilmakehä: höyry

Välitön myrkyllisyys ihon kautta : Välittömän myrkyllisyyden estimaatti : > 2,000 mg/kg

Ihosiövyttävyys/ihoärsytys : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

Lisääntymisvaikutuksia : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

Teratogeenisuus : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

Aspiraatiomyrkyllisyys : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

Aineosat

Välitön myrkyllisyys suun kautta : Etikkahappo LD50 Rotta: 3,310 mg/kg

Vetyperoksidi LD50 Rotta: 486 mg/kg

Aineosat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta : Vetyperoksidi 4 H LC50 Rotta: 11 mg/l
Koeilmakehä: höyry

Peretikkahappo 4 H LC50 Rotta: 1.5 mg/l
Koeilmakehä: pöly/sumu

Aineosat

Välitön myrkyllisyys ihon kautta : Etikkahappo LD50 Kani: 1,060 mg/kg

HorolithVit

Mahdolliset terveysvaikutukset

Silmät	: Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Iho	: Aiheuttaa vakavia ihosyöpymiä.
Nieleminen	: Aiheuttaa ruoansulatuskanavan syöpymiä.
Hengitys	: Saattaa aiheuttaa hengityselinten ärsytystä. Saattaa aiheuttaa nenän, kurkun ja keuhkojen ärsytystä.
Pitkäaikainen altistuminen	: Terveysvaurioita ei tunneta eikä niitä oleteta esiintyvän normaalikäytössä.

Saadut kokemukset ihmisen altistumisesta

Roiskeet silmiin	: Punoitus, Kipu, Syövyttävyys
Ihokosketus	: Punoitus, Kipu, Syövyttävyys
Nieleminen	: Syövyttävyys, Vatsakipu
Hengitys	: Hengityselinten ärsytys, Yskä

KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Ekotoksisuus

Ympäristövaikutukset	: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
----------------------	---

Tuote

Myrkyllisyys kalalle	: Tietoja ei ole käytettävissä
Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille.	: Tietoja ei ole käytettävissä
Myrkyllisyys leville	: Tietoja ei ole käytettävissä

Aineosat

Myrkyllisyys kalalle	: Etikkahappo96 H LC50 Oncorhynchus mykiss (kirjolohi): > 1,000 mg/l Peretikkahappo96 H LC50: 0.8 mg/l rikkihappoa96 H LC50: 22 mg/l
----------------------	--

Aineosat

Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille.	: Etikkahappo48 H EC50 Daphnia magna (vesikirppu): 39.6 mg/l Peretikkahappo48 H EC50: 0.73 mg/l
---	--

Aineosat

Myrkyllisyys leville	: Etikkahappo72 H EC50 Skeletonema costatum (piilevä): > 1,000 mg/l Vetyperoksidi72 H EC50: 1.38 mg/l
----------------------	--

HorolithVit

Peretikkahappo72 H EC50: 0.7 mg/l

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tuote

Tietoja ei ole käytettävissä

Aineosat

Biologinen hajoavuus : EtikkahappoTulos: Helposti biologisesti hajoava.

VetyperoksidiTulos: Ei määritettävissä - epäorgaaninen

PeretikkahappoTulos: Helposti biologisesti hajoava.

rikkihappoaTulos: Ei määritettävissä - epäorgaaninen

12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei ole käytettävissä

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei ole käytettävissä

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote

Arvio : Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0.1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Käyttäjän tulee määritellä jätekoodit, mieluiten keskustellen jätehuoltoviranomaisten kanssa.

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote : Tuotetta ei saa päästää leviämään viemäriin, vesistöihin tai maaperään. Jos mahdollista, kierrätystä suositellaan hävittämisen tai polton sijasta. Mikäli kierrätys ei ole mahdollista, on jäte hävitettävä paikallisten säädösten mukaisesti. Jätteet on toimitettava hyväksytyyn jätteidenkäsittelylaitokseen.

Likaantunut pakkaus : Hävitettävä kuten käyttämätön tuote. Tyhjät säiliöt on toimitettava hyväksytyyn jätteenkäsittelylaitokseen kierrätystä tai hävittämistä varten. Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen. Hävitettävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.

HorolithVit

Ohjeet jätekoodeille : Vaarallisia aineita sisältävät orgaaniset jätteet. Mikäli tätä tuotetta käytetään jatkoprosesseissa, loppukäyttäjän on määriteltävä uudelleen ja osoitettava sopivin Euroopan jäteluettelon koodi. Jätteen tuottajan vastuulla on määrittää muodostuneen aineen toksisuus ja fysikaaliset ominaisuudet, jotta voitaisiin määrittää asianmukainen jätteen tunnistus ja hävitysmenetelmät soveltuvan eurodirektiivin (EU-direktiivi 2008/98/EC) sekä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaan.”

KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

Laivaaja/lastinantaja/lähtettäjä on velvollinen varmistamaan että pakkaukset, etiketit ja merkinnät noudattavat valittua kuljetusmuotoa.

Maakuljetukset (ADR/ADN/RID)

14.1 YK-numero : 3098
14.2 Kuljetuksessa : HAPETTAVA NESTE, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S.
käytettävä virallinen nimi
(Peroksietikkahappo, Hydrogen peroxide, acetic acid)
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka : 5.1 (8)
14.4 Pakkausryhmä : III
14.5 Ympäristövaarat : kyllä
14.6 Erityiset varotoimet : Ei ole
käyttäjälle

Ilmakuljetukset (IATA)

14.1 YK-numero : 3098
14.2 Kuljetuksessa : Oxidizing liquid, corrosive, n.o.s.
käytettävä virallinen nimi
(Peroxyacetic acid, Hydrogen peroxide, acetic acid)
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka : 5.1 (8)
14.4 Pakkausryhmä : III
14.5 Ympäristövaarat : Yes
14.6 Erityiset varotoimet : None
käyttäjälle

Ilmakuljetukset (IATA)

Ota yhteyttä regulatory-osastoon saadaksesi tietoa lentorahdin edellytyksistä

Merikuljetukset (IMDG/IMO)

14.1 YK-numero : 3098
14.2 Kuljetuksessa : OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
käytettävä virallinen nimi
(Peroxyacetic acid, Hydrogen peroxide, acetic acid)
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka : 5.1 (8)
14.4 Pakkausryhmä : III
14.5 Ympäristövaarat : Yes
14.6 Erityiset varotoimet : None
käyttäjälle
14.7 Kuljetus irtolastina : Not applicable.
Marpol 73/78 -sopimuksen II
liitteen ja IBC-säännösten
mukaisesti

HorolithVit

KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö
pesuaineasetuksen EY : 5 % tai enemmän, mutta alle 15 %: Happipohjaiset valkaisuaineet 648/2004 mukaan

ASETUS (EU) 2019/1148 räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstäTätä tuotetta säännellään (sisältää ilmoitettavia ja/tai rajoitettuja aineita) asetuksella (EU) 2019/1148 (räjähteiden lähtöaineet): kaikista epäilyttävistä liiketoimista, merkittävistä katoamisista ja varkauksista tulee ilmoittaa asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle.

Seveso III: Euroopan : ITSEREAKTIIVISET AINEET JA SEOKSET ja ORGAANISET
parlamentin ja neuvoston PEROKSIDIT P6b
direktiivi 2012/18/EU Alemman tason vaatimukset : 50 t
vaarallisista aineista Ylemmän tason vaatimukset : 200 t
aiheutuvien
suuronnettomuusvaarojen YMPÄRISTÖLLE AIHEUTUVAT VAARAT E1
torjunnasta sekä neuvoston Alemman tason vaatimukset : 100 t
direktiivin 96/82/EY Ylemmän tason vaatimukset : 200 t
muuttamisesta ja
myöhemmästä
kumoamisesta.

Kotimainen säädös

Huomioitava työssä olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi 94/33/EY.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Valmistellee ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16. MUUT TIEDOT

Menetelmä, jolla johdetaan luokittelu seuraavan standardin mukaisesti ASETUS (EY) N:o 1272/2008

Luokitus	Peruste
Hapettavat nesteet 3, H272	Perustuu tuotetietoon tai arvioon
Metalleja syövyttävät aineet ja seokset 1, H290	Perustuu tuotetietoon tai arvioon
Ihosityövyttävyys 1, H314	Perustuu tuotetietoon tai arvioon
Vakava silmävaurio 1, H318	Perustuu tuotetietoon tai arvioon
Elinukohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen 3, H335	Laskentamenetelmä
Pitkäaikainen (krooninen) vaara vesiympäristölle 1, H410	Laskentamenetelmä

H-lausekkeiden koko teksti

H226 Syttyvä neste ja höyry.
H242 Palovaarallinen kuumennettaessa.
H271 Aiheuttaa tulipalo-tai räjähdysvaaran; voimakkaasti hapettava.
H302 Haitallista nieltynä.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H332 Haitallista hengitettynä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

HorolithVit

H400	Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410	Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Muiden lyhenteiden koko teksti

ADN - Euroopan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta sisävesitse; ADR - Euroopan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta maanteitse; AICS - Australian kemiallisten aineiden luettelo; ASTM - Amerikan materiaali- ja testausyhdistys; bw - Paino; CLP - Kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetukset (EC) nro 1272/2008; CMR - Karsinogeeni, mutageeni tai lisääntymistoksikantti; DIN - Saksan standardointilaitoksen standardi; DSL - Kotitalousaineiden luettelo (Kanada); ECHA - Euroopan kemikaalivirasto; EC-Number - Euroopan yhteisön numero; ECx - x %:n vasteeseen liittyvä pitoisuus; ELx - x %:n vasteeseen liittyvä kuormausnopeus; EmS - Hätäohjelma; ENCS - Olemassa olevat ja uudet kemialliset aineet (Japani); ErCx - x %:n kasvunopeusvasteeseen liittyvä pitoisuus; GHS - Maailmanlaajuisesti harmonisoitu järjestelmä; GLP - Hyvä laboratoriokäytäntö; IARC - Kansainvälinen syöpätutkimuslaitos; IATA - Kansainvälinen ilmakuljetusliitto; IBC - Kansainvälinen koodi vaarallisia aineita irtolastina kuljettavien laivojen rakentamisesta ja varustelusta; IC50 - 50-prosenttisesti inhiboiva pitoisuus; ICAO - Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö; IECSC - Kiinassa olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; IMDG - Kansainväliset merenkulun vaaralliset aineet; IMO - Kansainvälinen merenkulkujärjestö; ISHL - Teollisuusturvallisuus- ja terveyslaki (Japani); ISO - Kansainvälinen standardointijärjestö; KECI - Korean olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; LC50 - Tappava pitoisuus 50 %:lle testiryhmästä; LD50 - Tappava annos 50 %:lle testiryhmästä (mediaani tappava annos); MARPOL - Laivojen aiheuttaman saastumisen ehkäisyä koskeva kansainvälinen sopimus; n.o.s. - Ei muuten määritelty; NO(A)EC - Ei havaittua (haitta)vaikutuspitoisuutta; NO(A)EL - Ei havaittua (haitta)vaikutustasoa; NOELR - Ei havaittavaa vaikutuskuormitusnopeutta; NZIoC - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo; OECD - Talousyhteistyö ja -kehitysjärjestö; OPPTS - Kemikaaliturvallisuuden ja saastumisen ehkäisyn toimisto; PBT - Pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen aine; PICCS - Filippiinien kemikaaliluettelo; (Q)SAR - (Määrällinen) Rakenteen ja aktiivisuuden välinen suhde; REACH - Asetus kemikaalirekisteröinnistä, kemikaalien arvioinnista, lupamenettelyistä sekä rajoituksista (EC) nro 1907/2006; RID - Kansainvälistä vaarallisten aineiden rautatiekuljetusta koskevat määräykset; SADT - Itsekihtyvän hajoamisen lämpötila; SDS - Käyttöturvallisuustiedote; SVHC - erityistä huolta aiheuttava aine; TCSI - Taiwanin kemikaaliluettelo; TRGS - Vaarallisten aineiden tekninen sääntö; TSCA - Myrkyllisten aineiden sääntelyasetus (Yhdysvallat); UN - Yhdistyneet kansakunnat; vPvB - Erittäin pysyvä ja erittäin biokertyvä

Valmistaja : Regulatory Affairs

Käyttöturvallisuustiedotteessa mainitut luvut annetaan muodossa: 1,000 ,000 = 1 miljoona ja 1,000 = tuhat. 0.1 = 1 kymmenesosa ja 0.001 = 1 tuhannesosa.

TARKISTETUT TIEDOT: Tähän versioon tehty säännöstely- ja terveystietojen merkittävät muutokset on merkitty viivalla käyttöturvallisuustiedotteen vasempaan reunaan.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä.

Liite: Altistusskenaariot

Altistumisskenaario: Desinfiointiaine. Puoliautomaattinen prosessi.

HorolithVit

Life Cycle Stage : Käyttö teollisuustoimipaikoissa
Tuoteluokka : **PC35** Pesu- ja puhdistustuotteet (mukaan lukien liuotin-
pohjaiset tuotteet)

Alustava skenaario ympäristöaltistumisen estämiseksi koskien:

Ympäristöpäästöluokitus : **ERC4** Jalostuksen apuaineiden teollinen käyttö prosesseis-
sa ja tuotteissa mutta ei esineiden osana
Määrä vuorokaudessa : 50 kg
työpistettä kohti
Jätevedenkäsittelylaitoksen : Kunnallinen jätteenkäsittelylaitos
tyyppi

Alustava skenaario työntekijän altistumisen estämiseksi koskien:

Prosessikategoria : **PROC8b** Aineen tai valmisteiden siirtäminen säiliöihin tai säiliöistä
erillisissä tiloissa
Altistuksen kesto : 60 min
Toimintaolosuhteet ja : Sisällä
riskinhallintatoimenpiteet
Paikallista ilmanvaihtoa ei vaadita
Yleinen ilmanvaihto Ilmanvaihtonopeus tunnissa 1
Ihon suojaus : katso kohta 8
Hengityssuojaus : katso kohta 8

Alustava skenaario työntekijän altistumisen estämiseksi koskien:

Prosessikategoria : **PROC4** Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-
sesseissa (synteesi), joissa on altistumisen mahdollisuus
Altistuksen kesto : 480 min
Toimintaolosuhteet ja : Sisällä
riskinhallintatoimenpiteet
Paikallista ilmanvaihtoa ei vaadita
Yleinen ilmanvaihto Ilmanvaihtonopeus tunnissa 1
Ihon suojaus : katso kohta 8
Hengityssuojaus : katso kohta 8